



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Syslab Control

Presentado por:

Oscar Leonardo Riveros Perez

Juan Carlos Manrique Benavides

Cristian Andrés Díaz Ortega

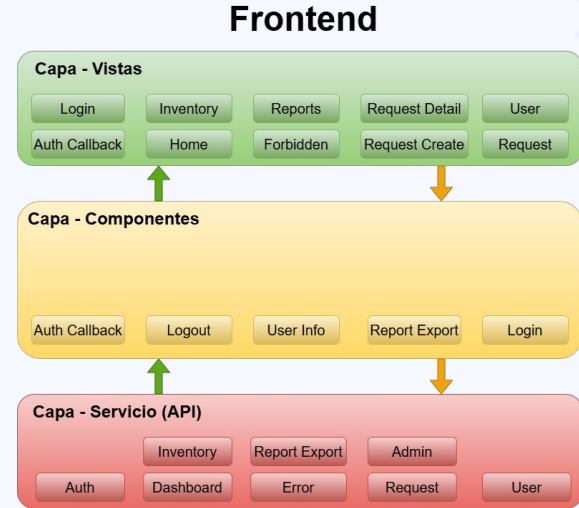
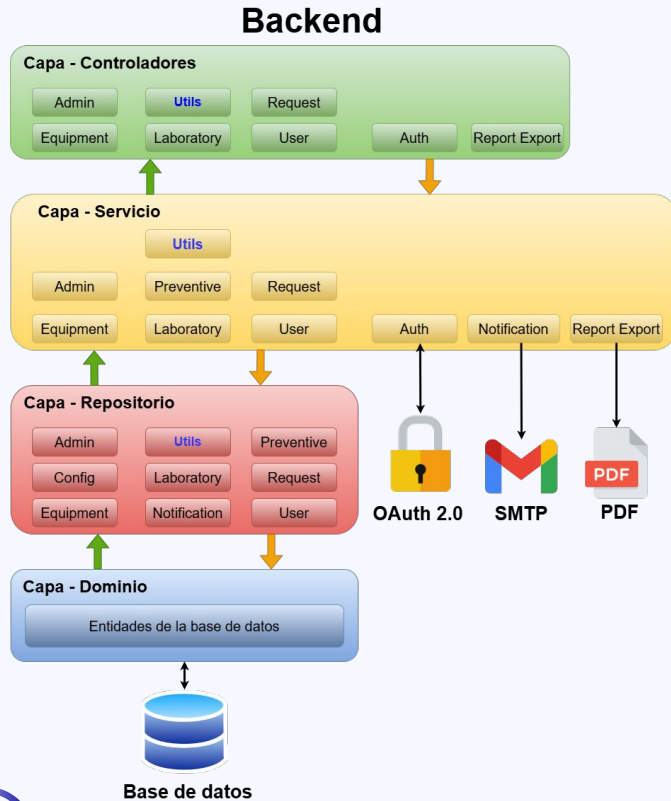
Johan Alexander Peña Ortiz

Martin Jose Botina Gonzales

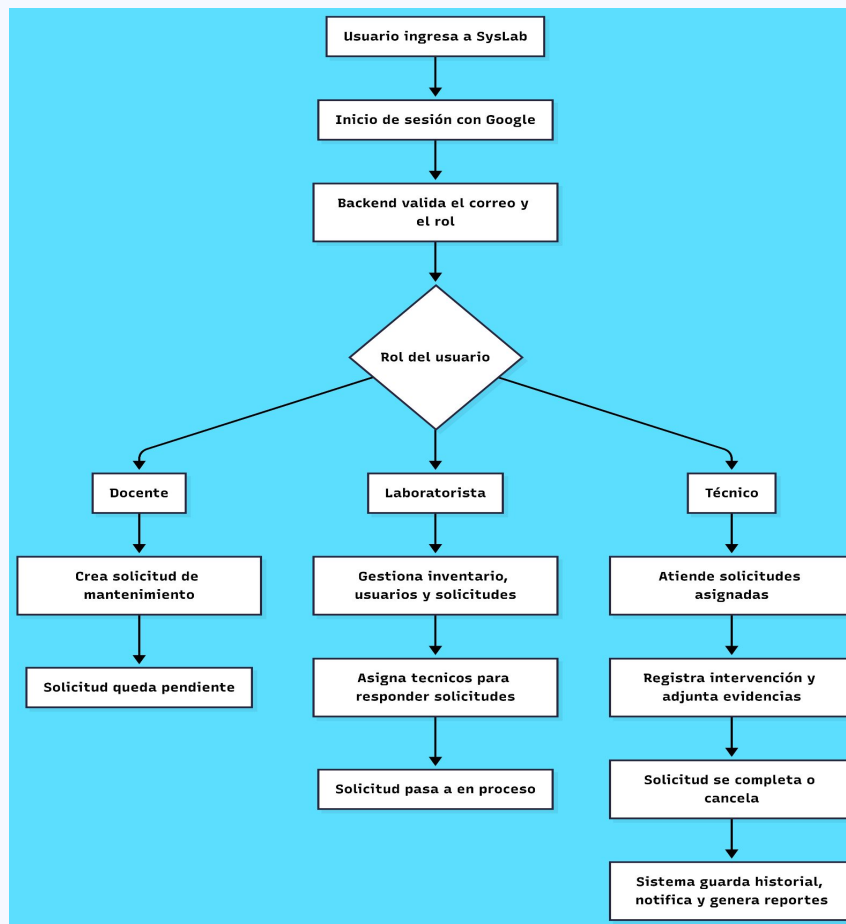
Video - Presentación

https://drive.google.com/file/d/1cVXdUzCfxihkFDfNd6sBIHU-kVSjtWb2/view?usp=drive_link

Arquitectura



Flujo general de Software



Desafios tecnicos

Gestión de excepciones en los controladores – backend

Debido a la alta redundancia de controlar **manualmente** las **exepciones** en cada controlador, se manejaron las excepciones a través del **decorador** `@handle_exceptions`

Manejo de login y permisos de usuario obligatorios – backend

Debido a que solo **usuarios registrados** pueden usar la plataforma, y algunos deben ser **laboratoristas** u otros **roles**, se creó una clase base para **heredar** métodos de **autenticación** en todos los controladores.

Desafios tecnicos

Conflictos de migraciones en trabajo colaborativo con Git

Al trabajar en ramas paralelas, varios miembros del equipo generaban migraciones de Django simultáneamente, lo que causaba conflictos en la numeración y el grafo de dependencias. La solución fue establecer una convención de merge ordenado y reparar manualmente el grafo de migraciones cuando surgían inconsistencias.

Integración entre frontend Vue y backend Django con autenticación OAuth

Conectar frontend y backend requirió manejar el flujo OAuth 2.0 con Google, tokens JWT y configurar CORS correctamente entre los dos servidores locales.

Requisitos Funcionales

Total requisitos

62

Implementados

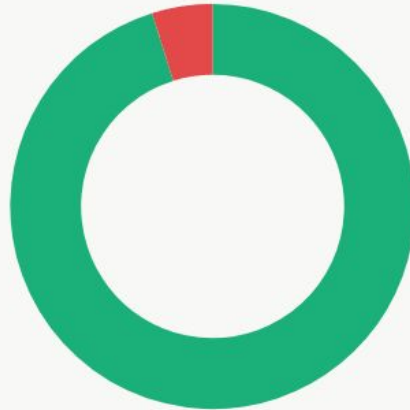
59

No implementados

3

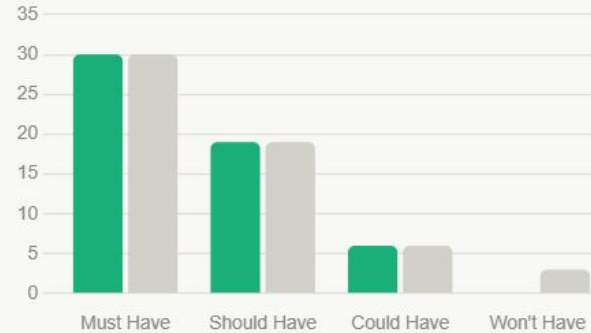
RNF cumplidos

4/4



■ Implementados (95%) ■ Total planeado ■ No implementados (5%)

RFS POR PRIORIDAD MOSCOW



Aprendizajes

- Comprendimos la importancia de diseñar una arquitectura por capas, separando la interfaz, la lógica de negocio y el acceso a los datos para obtener un código más organizado y mantenible.
- Fortalecimos el uso del ORM de Django, entendiendo cómo realizar operaciones CRUD sin escribir consultas SQL manualmente y aprovechando las relaciones entre modelos.
- Aprendimos a desarrollar una API REST utilizando Django y a consumir sus servicios desde un frontend desarrollado con Vue mediante peticiones HTTP.

A Profundizar

- Despliegue de aplicaciones en servidores reales o servicios en la nube.
- Seguridad en aplicaciones web.
- Optimización del rendimiento.
- Desarrollo de pruebas automatizadas más avanzadas.